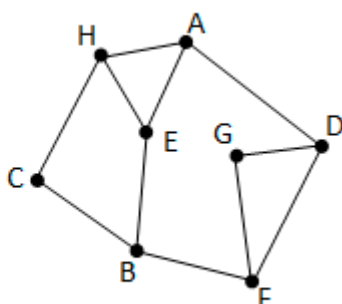


1) (ЕГЭ-2026) На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.

	1	2	3	4	5	6	7	8
1					30	2	1	
2			74					39
3		74		8				53
4			8			13	3	
5	30					21		5
6	2			13	21			
7	1			3				
8		39	53		5			



Определите сумму протяженностей дорог из пункта D в пункт A и из пункта B в пункт F. В ответе запишите целое число.

2) (ЕГЭ-2026) На вход алгоритма подается натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом:

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если сумма цифр в двоичной записи числа чётная, то к этой записи справа дописывается 0, а затем два левых разряда заменяются на 10;
 - б) если сумма цифр в двоичной записи числа нечётная, то к этой записи справа дописывается 1, а затем два левых разряда заменяются на 11.

Полученная таким образом является двоичной записью искомого числа R . Например, для исходного числа $6 = 110_2$ результатом является число $1000_2 = 8$, а для исходного числа $4 = 100_2$ результатом является число $1101_2 = 13$. Укажите минимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не меньшее 16. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

3) (ЕГКР-2026) Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может:

- добавить в кучу 1 камень;
- добавить в кучу 5 камней;
- увеличить количество камней в куче в 3 раза.

Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 124.

Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу из 124 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней, $1 < S \leq 123$. Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Ответьте на следующие вопросы:

Вопрос 1. Укажите минимальное значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Вопрос 2. Найдите два наименьших значения S , при которых Петя имеет выигрышную стратегию, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Вопрос 3. Найдите наименьшее значение S , при которых одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.